

DTL: ID3 und C4.5

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Wie Attribute wählen?

Erinnerung: CAL2

- Zyklische Iteration durch die Trainingsmenge
- Ausschließlich aktuelles Objekt betrachtet
- Reihenfolge der “richtigen” Attributwahl bei Verzweigung unklar

→ Betrachte stattdessen die **komplette** Trainingsmenge!

Erinnerung Entropie: Maß für die Unsicherheit

- Entropie $H(S)$ der Trainingsmenge S : Häufigkeit der Klassen zählen
- Mittlere Entropie nach Betrachtung von Attribut A

$$R(S, A) = \sum_{v \in \text{Values}(A)} \frac{|S_v|}{|S|} H(S_v)$$

- Informationsgewinn durch Betrachtung von Attribut A

$$\text{Gain}(S, A) = H(S) - R(S, A) \quad (1)$$

$$= H(S) - \sum_{v \in \text{Values}(A)} \frac{|S_v|}{|S|} H(S_v) \quad (2)$$

→ Je kleiner $R(S, A)$, um so größer der Informationsgewinn

Informationsgewinn: Kriterium zur Auswahl von Attributen

- 1) Informationsgewinn für alle Attribute berechnen
- 2) Nehme Attribut mit größtem Informationsgewinn als nächsten Test

Nr.	x_1	x_2	x_3	k
1	0	0	0	A
2	1	0	2	A
3	0	1	1	A
4	1	1	0	B
5	0	1	1	B
6	0	1	0	A

$$H(S) = 0.92 \text{ Bit}$$

$$\text{Gain}(S, x_1) = 0.92 - 0.87 = 0.05 \text{ Bit} \quad (3)$$

$$\text{Gain}(S, x_2) = 0.92 - 2/6 \cdot 0 - 4/6 \cdot 1 \quad (4)$$

$$= 0.25 \text{ Bit} \quad (5)$$

$$\text{Gain}(S, x_3) = 0.92 - 3/6 \cdot 0.92 - 2/6 \cdot 1 - 1/6 \cdot 0 \quad (6)$$

$$= 0.13 \text{ Bit} \quad (7)$$

Informationsgewinn für x_2 am höchsten $\rightarrow$ wähle x_2 als nächsten Test

Entscheidungsbaumlerner ID3 (Quinlan, 1986)

```
def ID3(examples, attr, default):  
    # Abbruchbedingungen  
    if examples.isEmpty(): return default  
    if examples.each(class == A): return A # all examples have same class  
    if attr.isEmpty(): return examples.MajorityValue()  
  
    # Baum mit neuem Test erweitern  
    test = MaxInformationGain(examples, attr)  
    tree = new DecisionTree(test)  
    m = examples.MajorityValue()  
    for v_i in test:  
        ex_i = examples.select(test == v_i)  
        st = ID3(ex_i, attr - test, m)  
        tree.addBranch(label=v_i, subtree=st)  
    return tree
```

Beobachtung: Gain ist bei mehrwertigen Attributen höher

- Faire Münze:
 - Entropie = $H(\text{Fair}) = -(0.5 \log_2 0.5 + 0.5 \log_2 0.5) = 1 \text{ Bit}$
- 4-seitiger Würfel:
 - Entropie = $H(\text{Dice}) = -4 \cdot (0.25 \log_2 0.25) = 2 \text{ Bit}$

→ Gain ist bei mehrwertigen Attributen höher

Normierter Informationsgewinn: $\text{Gain}(S, A) \cdot \text{Normalisation}(A)$

$$\text{Normalisation}(A) = \frac{1}{\sum_{v \in \text{Values}(A)} p_v \log_2 \frac{1}{p_v}}$$

Beispiele zur Normierung bei C4.5

- Faire Münze:
 - Entropie = $H(\text{Fair}) = -(0.5 \log_2 0.5 + 0.5 \log_2 0.5) = 1 \text{ Bit}$
 - Normierung: $1 / (0.5 \log_2(1/0.5) + 0.5 \log_2(1/0.5)) = 1 / (0.5 \cdot 1 + 0.5 \cdot 1) = 1$
 - Normierter Informationsgewinn: $\text{Gain}(S, A) \cdot \text{Normalisation}(A) = 1 \text{ Bit} \cdot 1 = 1 \text{ Bit}$
- 4-seitiger Würfel:
 - Entropie = $H(\text{Dice}) = -4 \cdot (0.25 \log_2 0.25) = 2 \text{ Bit}$
 - Normierung: $1 / (4 \cdot 0.25 \log_2(1/0.25)) = 1 / (4 \cdot 0.25 \cdot 2) = 0.5$
 - Normierter Informationsgewinn: $\text{Gain}(S, A) \cdot \text{Normalisation}(A) = 2 \text{ Bit} \cdot 0.5 = 1 \text{ Bit}$

→ Normierung sorgt für fairen Vergleich der Attribute

- Entscheidungsbaumlerner **ID3**
 - Nutze *Information Gain* zur Auswahl des nächsten Attributs
 - Teile die Trainingsmenge entsprechend auf (“nach unten hin”)
- Verbesserung durch Normierung des *Information Gain*: **C4.5**



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: a95560d 2026-09-11 dtl: rewrite readings for id3